

La loi gaussienne dans le modèle de diffusion TSDiff

Projet DeepEdgeBenchmark · synthèse vérifiée sur le code (models/tsdiff_model.py) · 29 juillet 2026

Le point clé

TSDiff est le **seul modèle du benchmark où la gaussienne n'est pas la loi de sortie**. Elle n'intervient qu'à l'intérieur du mécanisme de diffusion, comme **bruit** (loi normale standard tirée par PyTorch), au moment de l'entraînement et de l'échantillonnage. L'intervalle de prévision finalement livré est **empirique** : ce sont les quantiles 2,5 % / 97,5 % du nuage de trajectoires simulées (via numpy), sans aucune hypothèse de forme.

Où et comment la gaussienne intervient

Rôle	Librairie / appel	Fichier : ligne	En boucle ?	Phase
Bruit de diffusion ϵ appris par le réseau	<code>torch.randn_like(residual)</code>	<code>tsdiff_model.py: 336</code>	Oui — <code>for epoch (l.328) × for batch (l.330)</code>	Training
Latent initial du sampling DDIM	<code>torch.randn(n_samples, horizon, 1)</code>	<code>tsdiff_model.py: 363</code>	Non — un seul tirage avant la boucle DDIM	Validation
Bruit réinjecté à chaque pas DDIM	<code>torch.randn_like(x)</code>	<code>tsdiff_model.py: 377</code>	Oui — boucle <code>for i in range(k_denoise) (l.365)</code>	Validation
Intervalle final (non gaussien)	<code>np.quantile(samples, 0.025 / 0.975)</code>	<code>tsdiff_model.py: 498-499</code>	Oui — boucle <code>walk-forward (l.493)</code>	Validation

Lecture

La seule « loi gaussienne » de TSDiff est du bruit **PyTorch** (`torch.randn`), jamais `scipy`, `statsmodels`, `arch`, `prophet`, ni une constante 1,96 codée à la main. Ce bruit est appelé **en boucle** au training (à chaque batch de chaque epoch) et pendant l'échantillonnage DDIM (à chaque pas de débruitage), lui-même rejoué à **chaque pas de la boucle de validation walk-forward**. Mais ce qui est exposé au dashboard — l'intervalle — est reconstruit par **quantiles empiriques**, sans hypothèse gaussienne.

Situer TSDiff par rapport aux 4 modèles gaussiens

Pour ARIMA-GARCH, SARIMA, Prophet, LSTM et Naive, la gaussienne **est** la sortie : l'intervalle découle d'une hypothèse normale (via les librairies `arch`, `statsmodels`, `prophet`, ou une formule $1,96 \times \sigma$ écrite à la main). Pour TSDiff au contraire, la gaussienne est un **ingrédient interne** du processus, et l'intervalle est **empirique** — c'est précisément ce qui permet à TSDiff de ne faire aucune hypothèse sur les queues épaisses des rendements financiers.

Note de précision. Dans la boucle de validation (l.493), le tirage du bruit gaussien passe par `forecast_from_fitted(...)` (l.494-496), qui appelle en interne `sample_paths` (l.453) — et non `sample_next` directement. Le fond est inchangé : le bruit gaussien est bien rejoué à chaque pas de la validation.